Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Codificação de Sinais Multimédia

2º Semestre de 2023/2024

Este trabalho explora os princípios básicos da codificação de vídeo. Neste trabalho pretende-se implementar três formas de codificação de vídeo. Cada um destes codificadores deve ser testado com as sequências de imagens disponibilizadas (`bola_seq.zip` e `carro_seq.zip`). Para cada codificador deve medir (frame a frame):

1. a taxa de compressão;
2. a relação sinal-ruído (relação entre a frame original no emissor e a frame final no recetor);
3. a entropia da frame a transmitir;
4. a energia média por pixel da frame a transmitir;
5. o tempo de compressão e descompressão.

No final deve construir gráficos ou tabelas que ilustrem estas medidas em função da frame.

Para os três codificadores use o algoritmo JPEG do OpenCV com uma qualidade de 50%.

As três formas de codificação são:

1. Considerar que cada frame é uma intra-frame (I).
2. Considerar que todas as frames à exceção da primeira (a I-frame) são inter-frames (P). Neste codificador deve criar as P-frames, que são a diferença entre a frame a codificar e a I-frame, sem compensação de movimento. Visualize a P-frame (ou seja a imagem a transmitir).
3. Considerar que todas as frames à exceção da primeira são inter-frames (P). Neste codificador deve implementar a predição da frame a codificar com base na I-frame fazendo a compensação de movimento. A frame a transmitir é a diferença entre a frame a codificar e a sua predição. Sugere-se a construção de três funções:
   - 3.1. uma função que realiza a medição do erro absoluto médio entre dois blocos (tamanho 16×16);
   - 3.2. uma função que realiza uma pesquisa (pode escolher a full-search ou outra) do macro-bloco da frame a codificar numa janela de pesquisa (-15 a +15) da I-frame;
   - 3.3. uma função que percorra os blocos da frame a codificar e construa a frame predita;

   Visualizar a frame predita, e a frame diferença, bem como os vetores de movimento (use a função pylab.quiver para o efeito).